

1. Dữ liệu thực tế tại thời điểm báo cáo

Dựa trên tiến độ công việc và số giờ công đã ghi nhận tính đến ngày 11/04/2026, dự án đang ở giữa tháng thứ hai. Hiện tại đã hoàn tất toàn bộ Giai đoạn 1 (Phân tích yêu cầu) nhưng đang gặp khó khăn trong việc thiết kế kiến trúc xử lý Offline-to-Online và đồng bộ dữ liệu tại Giai đoạn 2 (Thiết kế hệ thống).

1.1. Giá trị theo kế hoạch (PV - Planned Value):

Theo WBS ban đầu, đến thời điểm này đáng lẽ phải hoàn thành Giai đoạn 1 và khoảng 98% Giai đoạn 2. Cụ thể chi phí dự kiến phân bổ cho các task cần xong là:

- **Hoàn thành 100% Giai đoạn Phân tích (A01 - A08): 78.000.000 VNĐ**
 - A01 - Phỏng vấn stakeholder: 12.000.000 VNĐ
 - A02 - Tổng hợp danh sách actor: 6.000.000 VNĐ
 - A03 - Phân tích nghiệp vụ kho: 12.000.000 VNĐ
 - A04 - Phân tích nghiệp vụ bán hàng: 12.000.000 VNĐ
 - A05 - Mô tả luồng chính Use Case: 12.000.000 VNĐ
 - A06 - Mô tả luồng phụ Use Case: 12.000.000 VNĐ
 - A07 - Đặc tả hiệu năng hệ thống: 6.000.000 VNĐ
 - A08 - Đặc tả xử lý Offline: 6.000.000 VNĐ
- **Hoàn thành gần hết Giai đoạn Thiết kế (A09 - A17, và một phần A18): 47.000.000 VNĐ**
 - A09 - Chọn kiến trúc hệ thống: 3.000.000 VNĐ
 - A10 - Thiết kế luồng dữ liệu: 6.000.000 VNĐ
 - A11 - Thiết kế sơ đồ ERD: 6.000.000 VNĐ
 - A12 - Relational Schema: 6.000.000 VNĐ
 - A13 - Thiết kế xử lý hóa đơn: 6.000.000 VNĐ
 - A14 - Thiết kế module POS: 6.000.000 VNĐ
 - A15 - Thiết kế nhập/xuất kho: 6.000.000 VNĐ
 - A16 - Thiết kế theo dõi tồn: 3.000.000 VNĐ
 - A17 - Thiết kế báo cáo doanh thu: 3.000.000 VNĐ
 - A18 - Thiết kế báo cáo tồn kho: 2.000.000 VNĐ (Kế hoạch là đang thực hiện dở dang)

=> **PV: 125.000.000 VNĐ**

1.2. Giá trị thu được (EV - Earned Value):

Thực tế, chỉ mới hoàn thành Giai đoạn 1 và một nửa Giai đoạn 2. Các task từ A14 trở đi hoàn toàn chưa được bắt đầu. Cụ thể giá trị thực tế làm ra được ghi nhận như sau:

- **Giai đoạn Phân tích (A01 - A08): 78.000.000 VNĐ (Đã hoàn thành 100%)**
- **Giai đoạn Thiết kế (A09 - A12): 21.000.000 VNĐ**
 - A09 - Chọn kiến trúc hệ thống: 3.000.000 VNĐ (Đã xong 100%)
 - A10 - Thiết kế luồng dữ liệu: 6.000.000 VNĐ (Đã xong 100%)
 - A11 - Thiết kế sơ đồ ERD: 6.000.000 VNĐ (Đã xong 100%)
 - A12 - Relational Schema: 6.000.000 VNĐ (Đã xong 100%)
 - A13 - Thiết kế xử lý hóa đơn: 6.000.000 VNĐ (Đã xong 100%)
 - A14 - Thiết kế module POS: 6.000.000 VNĐ (Đã xong 100%)
 - A15 - Thiết kế nhập/xuất kho: 6.000.000 VNĐ (Đã xong 100%)
 - A16 - Thiết kế theo dõi tồn: 3.000.000 VNĐ (Đã xong 100%)
 - A17 - Thiết kế báo cáo doanh thu: : 3.000.000 VNĐ (Đã xong 100%)
 - A18 - Thiết kế báo cáo tồn kho: 1.000.000 VNĐ (Hoàn thành 50%)

=> **EV: 124.000.000 VNĐ**

1.3. Chi phí thực tế (AC - Actual Cost):

Đề đạt được khối lượng công việc trên, chi phí thực tế phát sinh được kiểm soát khá tốt, chỉ lỗ một chút ở khâu kiến trúc và giao diện:

- **Giai đoạn Phân tích (A01 - A08): 80.000.000 VNĐ**
 - Các task A01, A02, A03, A04, A05, A07 đúng ngân sách (Tổng 60.000.000 VNĐ).
 - A06 - Mô tả luồng phụ Use Case: Tiêu tốn 13.000.000 VNĐ (Do phải bổ sung nhiều case ngoại lệ, lỗ 1 triệu).
 - A08 - Đặc tả xử lý Offline: Tiêu tốn 7.000.000 VNĐ (Cần họp nhiều lần để chốt cơ chế, lỗ 1 triệu).
- **Giai đoạn Thiết kế (A09 - A13): 51.000.000 VNĐ**
 - A09 - Chọn kiến trúc hệ thống: 3.000.000 VNĐ (Thực hiện đúng ngân sách).
 - A10 - Thiết kế luồng dữ liệu: 7.000.000 VNĐ (Phải vẽ lại luồng đồng bộ Offline-to-Online, lỗ 1.000.000 VNĐ)

- A11 - Thiết kế sơ đồ ERD: 7.000.000 VNĐ (ít thêm thời gian xử lý thực thể đa chi nhánh, lỗ 1.000.000 VNĐ).
- A12 - Relational Schema: 7.000.000 VNĐ (Phải chuẩn hóa lại Database, lỗ 1.000.000 VNĐ).
- A13 - Thiết kế xử lý hóa đơn: 8.000.000 VNĐ (Task này đã xong 100% nhưng tốn nhiều giờ công để chỉnh sửa UI/UX, lỗ 2.000.000 VNĐ).
- Các task A14, A15, A16, A17: Thực hiện đúng ngân sách (Tổng 18.000.000 VNĐ).
- A18 - Thiết kế báo cáo tồn kho: Đã tiêu tốn 1.000.000 VNĐ cho 50% khối lượng công việc hiện tại (Thực hiện đúng ngân sách theo tiến độ dở dang).

=> AC: 131.000.000 VNĐ

2. Phân tích chênh lệch (Variance Analysis):

2.1. Về tiến độ (Schedule Variance - SV):

- **$SV = EV - PV = 124.000.000 - 125.000.000 = -1.000.000 \text{ VNĐ}$**

Dự án đang chậm tiến độ. Nguyên nhân trực tiếp là các hoạt động từ A13 đến A18 đang bị đình trệ, không theo kịp Timeline đã cam kết.

2.2. Về chi phí (Cost Variance - CV):

- **$CV = EV - AC = 124.000.000 - 131.000.000 = -7.000.000 \text{ VNĐ}$**

Dự án đang vượt ngân sách cục bộ. Đội ngũ thiết kế (SA/UI) phải sử dụng nhiều giờ công hơn định mức tại các hoạt động A10, A11 và A12.

3. Đánh giá chỉ số hiệu suất (Performance Indices)

3.1. Chỉ số hiệu suất tiến độ (SPI):

- **$SPI = EV / PV = 124.000.000 / 125.000.000 = \sim 0.992$**

Hiện tại chỉ đang làm việc với tốc độ bằng 82% so với tiến độ cam kết ban đầu.

3.2. Chỉ số hiệu suất chi phí (CPI):

- **$CPI = EV / AC = 124.000.000 / 131.000.000 = \sim 0.946$**

Cứ chi 1 VNĐ, dự án thu lại được ~0.95 VNĐ giá trị. Hiệu suất sử dụng vốn ở mức khá.

4. Dự báo hoàn thành (Forecasting)

- **EAC (Tổng chi phí ước tính mới) = $BAC / CPI = 750.000.000 / 0.946 = \sim 792.811.839 \text{ VNĐ}$**
- **ETC (Chi phí ước tính để hoàn thành phần còn lại) = $EAC - AC = 792.811.839 - 131.000.000 = \sim 661.811.839 \text{ VNĐ}$**
- **VAC (Chênh lệch chi phí khi hoàn thành) = $BAC - EAC = 750.000.000 - 792.811.839 = -42.811.839 \text{ VNĐ}$**

=> **Kết luận dự báo:** Với $CPI = 0.946$, tổng chi phí hoàn thành (EAC) dự kiến là $\sim 792,8$ triệu VNĐ, thâm hụt $42,8$ triệu VNĐ. Dù quỹ dự phòng (50 triệu) hiện tại vẫn đủ sức bù đắp khoản lỗ này, nhưng mức dư địa còn lại là quá sát nút (chỉ $\sim 7,2$ triệu). Đây là tín hiệu đáng lo ngại: nếu các task phía sau tiếp tục ló giờ công, quỹ dự phòng sẽ hoàn toàn cạn kiệt và dự án chắc chắn sẽ vỡ mốc tổng ngân sách 800 triệu VNĐ.

5. Kết luận & Đề xuất hành động

Hiện tại, dự án đang có tiến độ cực kỳ khả quan ($SPI = 0.992$) nhờ nỗ lực đẩy nhanh các task thiết kế. Tuy nhiên, rủi ro tài chính đang ở mức cảnh báo đỏ. Việc phải tiêu tốn quá nhiều giờ công để sửa lỗi và chốt kiến trúc ở Giai đoạn 2 đã bào mòn gần hết quỹ dự phòng (dự báo tiêu mất $42,8$ triệu / 50 triệu). Dự án không còn dư địa an toàn cho bất kỳ sự chậm trễ hay lãng phí nào ở các giai đoạn tiếp theo.

- **Hành động khắc phục đề xuất:**
 - **Siết chặt kỷ luật giờ công (Cải thiện CPI):**

Quản lý nghiêm ngặt việc log work hàng ngày của team Lập trình và Kiểm thử sắp tới. Bất kỳ task nào có dấu hiệu ló giờ dự kiến phải được báo cáo ngay lập tức để PM can thiệp.

- **Hạn chế tối đa làm lại (Re-work):**

Trước khi bước vào giai đoạn viết code, toàn đội phải Review chéo (Cross-check) và chốt cứng toàn bộ tài liệu thiết kế (Từ A09 đến A18). Việc code sai kiến trúc và phải đập đi xây lại lúc này sẽ dẫn đến thâm hụt ngân sách không thể cứu vãn.

- **Duy trì đà tiến độ (Giữ vững SPI):**

Tiếp tục phát huy nhịp độ làm việc hiện tại. Việc hoàn thành các task tiếp theo đúng hoặc sớm hơn deadline sẽ giúp tiết kiệm chi phí quản lý dự án, từ đó kéo giãn lại khoảng cách an toàn cho ngân sách.